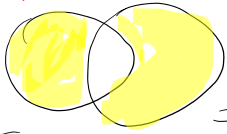
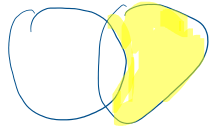


Aufgabe 1

a)



$$\overline{A \cup B} = \overline{\overline{\overline{A \cup B}}} = \overline{\overline{A \cap B}} = \overline{A \cap B}$$

 $A \setminus B$

b)

$$(i) (M_1 \cap M_2) \cap M_3 = ((1, 2] \cap (2, 3]) \cap \mathbb{N} \\ = \{\emptyset\} \cap \mathbb{N} = \emptyset$$

$$(ii) (M_1 \cup M_2) \cap M_3 = ((1, 2] \cup (2, 3]) \cap \mathbb{N} \\ = (1, 3] \cap \mathbb{N} = \{2, 3\}$$

$$(iii) (M_1 \setminus M_2) \setminus M_3 = ((1, 2] \setminus (2, 3]) \setminus \mathbb{N} \\ = (1, 2] \setminus \mathbb{N} = (1, 2)$$

c)

$$a) \text{ wahr : } 1/x < 1 \quad \text{BS} \quad x=2 \Rightarrow 1/2 < 1$$

$$b) \text{ wahr : } x=0 \quad , y \in \mathbb{R} \Rightarrow x \cdot y = 0$$

$$c) \text{ wahr : } x=-1 \quad , y=1 \Rightarrow x+y=1$$

$$d) \exists x \in \mathbb{R} : 1/x < 1 \Rightarrow \forall x \in \mathbb{R} : 1/x > 1$$

Aufgabe 2IA

$$x_1 = \frac{x_0 + \frac{2}{x_0}}{2} = \frac{1 + 2}{2} = \frac{3}{2} = 1.5 > \sqrt{2} < 1.41$$

SA

$$n \rightarrow n+1$$

Angenommen: $x_n \geq \sqrt{2}$

Zeigen: $x_{n+1} \geq \sqrt{2}$

$$x_{n+1} = \frac{x_n + 2/x_n}{2} \geq \frac{2 \sqrt{x_n \cdot \frac{2}{x_n}}}{2} = \sqrt{2}$$

Form: $a+b \geq 2\sqrt{ab}$ mit $a, b > 0$

Aufgabe 3

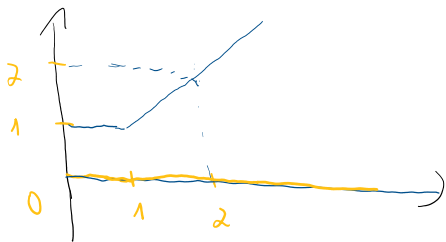
a) $\overline{a \vee \bar{a}} \wedge a = (\bar{a} \wedge \bar{\bar{a}}) \wedge a = \bar{a} \wedge a \wedge a = \bar{a} \wedge a = 0$

b) $(a \vee 1) \wedge b = 1 \wedge b = b$

wel $a \vee 1 = 1$

$1 \wedge b = b$

Aufgabe 4



b) nicht injektiv wegen $x \in [0, 1]$ hat $y=1$

c) nicht surjektiv wegen y in $[0, 1)$ hat kein Value

d) $f([0, 2])$ bedeutet $x \in [0, 2] \Rightarrow f(x) \in [1, 2]$ mit $x \in [0, 2]$
(s. Graphen)

e) $f^{-1}([0, 2])$ bedeutet $f(x) \in [1, 2]$ mit x ?
 $\Rightarrow x \in [0, 2]$ (s. Graphen)

Aufgabe 5

a) $M = \{ \text{Bana, Apri, Pflaumen, Äpfel, Birnen, Mango, Kiwi} \}$ 7 Element

u) $M = \{ \text{Bana, Apri, Pflaumen, Apfel, Birnen, Mango, Kiwi} \}$ 7 Element
mit unbeschränkter Mengen

BS₁: Korb: Banana, Banana, Banana, Banana

BS₂: Korb: Banana, Banana, Apfel, Mango

$\Rightarrow C$ mit Wiederholung mit $n = 7$, $K = 4$

$$C^* \binom{7+4-1}{4} = C^* \binom{10}{4} = \frac{10!}{4!6!}$$

b) In Anordnung $\Rightarrow C$ ohne Wiederholung

$$C \binom{7}{4} = \frac{7!}{4!3!}$$

Aufgabe 6

u) $128 = 5b + 2 + 1b$

$$5b = 1b \times 3 + 8$$

$$1b = 8 + 2 + 0$$

$$\Rightarrow \text{ggT}(128, 5b) = 8$$

b)

• float Zahl: $[0, 1)$

$$n_1 = 0, a_{11}, a_{12}, a_{13}, a_{14}$$

$$n_2 = 0, a_{21}, a_{22}, a_{23}, a_{24}$$

$$n_3 = 0, a_{31}, a_{32}, a_{33}, a_{34}$$

$$n_3 = 0 \quad a_{31} \quad a_{32} \quad \cancel{a_{33}} \quad a_{34}$$

• nehmen a_{11}, a_{22}, a_{33}

$$0, 5, 1, 4$$

$$0, 3, 7, 6$$

$$0, 8, 2, 1$$

• $d = 0, d_1, d_2$

• Rule: $d_j \neq a_{ij}$

$$\Rightarrow a = 5 \rightarrow d = 7$$

$$a = 7 \rightarrow d = 5$$

$$a = 1 \rightarrow d = 5$$

$\Rightarrow$ neue Zahl $d = 0,755$

$$d : \neq n_1 \text{ (Position 1)}$$

$$\neq n_2 \text{ (Position 2)}$$

$$\neq n_3 \text{ (Position 3)}$$